جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

EST MEKNÈS
المدرسة العليا للتكنولوجيا
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE

PROJET DE FIN D'ETUDE

Département : Génie électrique

Filière : Génie Industriel et Maintenance

Thème

ETUDE ET REALISATION D'UN PORTAIL AUTOMATIQUE POUR L'ENTREE DE NOTRE ECOLE ESTM

Présenté par :

Mr. ALIDINE HOUSSAINE

Mme. IRHAMNA SILAHY

Mme. EPIFANIA ANGUE NTUTUMU NCHAMA

Encadreur : B. Abou El Anouar

Année universitaire

2023/2024

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier, en premier lieu, notre encadrante Mme

B. Abou ElAnouar

pour son encadrement et tous les efforts

qu'il a fournis, pour son aide précieux, sa disponibilité, son

écoute, ses remarques qui nous aidaient à avancer et pour le temps

qu'il a bien voulu nous accorder.

Nous remercions également les membres du jury d'avoir accepté

évaluer notre humble travail.

Merci.

DEDICACES

Nous dédions ce travail à nos chers parents, source inépuisable de soutien et d'affection inconditionnels,

À tous nos professeurs sans qui, sa réalisation n'aurait pu être possible,

À tous les étudiants du département de génie électrique, branche génie industrielle et maintenance

À nos amis

Et à tous ceux qui y ont contribué d'une manière ou d' une autre.

INTRODUCTION GENERAL

Un système automatisé est un système qui exécute une tâche ou un ensemble de tâches de manière autonome, sans intervention humaine directe. Ces systèmes automatisés utilisent généralement des algorithmes, des logiciels ou des dispositifs matériels spécifiques pour remplir leurs fonctions.

La recherche et la construction de portails automatiques représentent un processus complexe et multidisciplinaire qui combine des expertises en génie électrique, informatique et mécanique.

L'objectif principal est de fournir des solutions pratiques, sécuritaires et efficaces qui facilitent l'accès aux sites résidentiels, commerciaux et industriels. Les progrès technologiques ont permis d'ouvrir et de fermer les portails à distance.

Ce mécanisme est commandé par la présence d'une télécommande reliée au portail automatique. L'activation se fait en envoyant un code de l'émetteur au récepteur. Il fonctionne en recevant les signaux envoyés par un récepteur.

Il existe également une antenne qui peut étendre la portée de la télécommande. Il existe enfin un dispositif de boîtier de commande qui vous permet de contrôler l'ouverture et la fermeture des boîtiers dans vos locaux d'une simple pression sur un bouton.

Cadre du projet

L'objectif est de maîtriser et développer un portail coulissant automatique facilitant son utilisation (ouverture et fermeture) en créant un prototype (ou maquette) de portail coulissant automatique et en le dimensionnant pour l'entrée de l'Ecole ESTM de l'Université Moulay Ismail.

Présentation du sujet :

Le sujet de notre article est de développer davantage le portail coulissant manuel de notre université en un portail coulissant automatique sur commande.

Notre objectif est de concevoir et développer un portail coulissant automatique facile à utiliser.

Dans ce qu'il suit nous allons aborder trois chapitres :

- Chapitre 1 : Généralités sur les types de portail automatique : description des systèmes existants, leur fonctionnement et les avantages et inconvénients de chaque type…
- Chapitre 2 : Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement…
- Chapitre 3 : Dimensionnement du cas réel.

CHAPITRE 1

Généralités sur les types de portail automatique

Description des systèmes existants :

Le portail automatique est un gadget mais très avantageux dans nos sociétés sans interventions humaines. Le portail automatique marche à l'aide du système de domotique introduit dans l'appareil. Il lui permet de fonctionner à distance.

Il existe deux types de portails automatiques :

- Le portail automatique à battants.
- Le portail automatique coulissant.

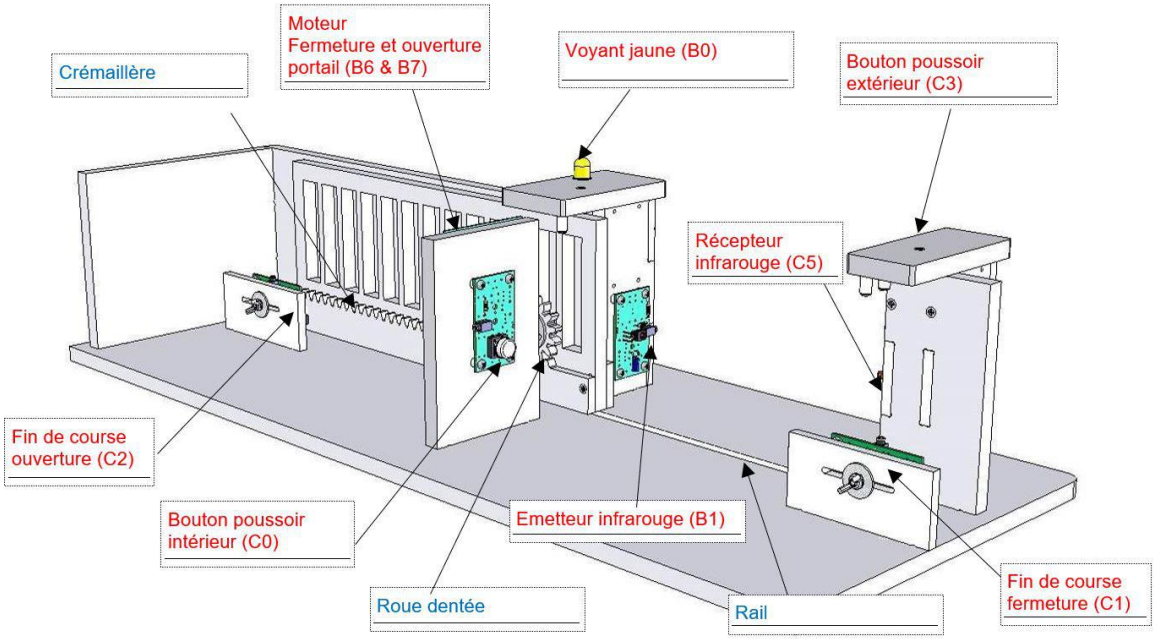


Figure.I.1 : Portail coulissant

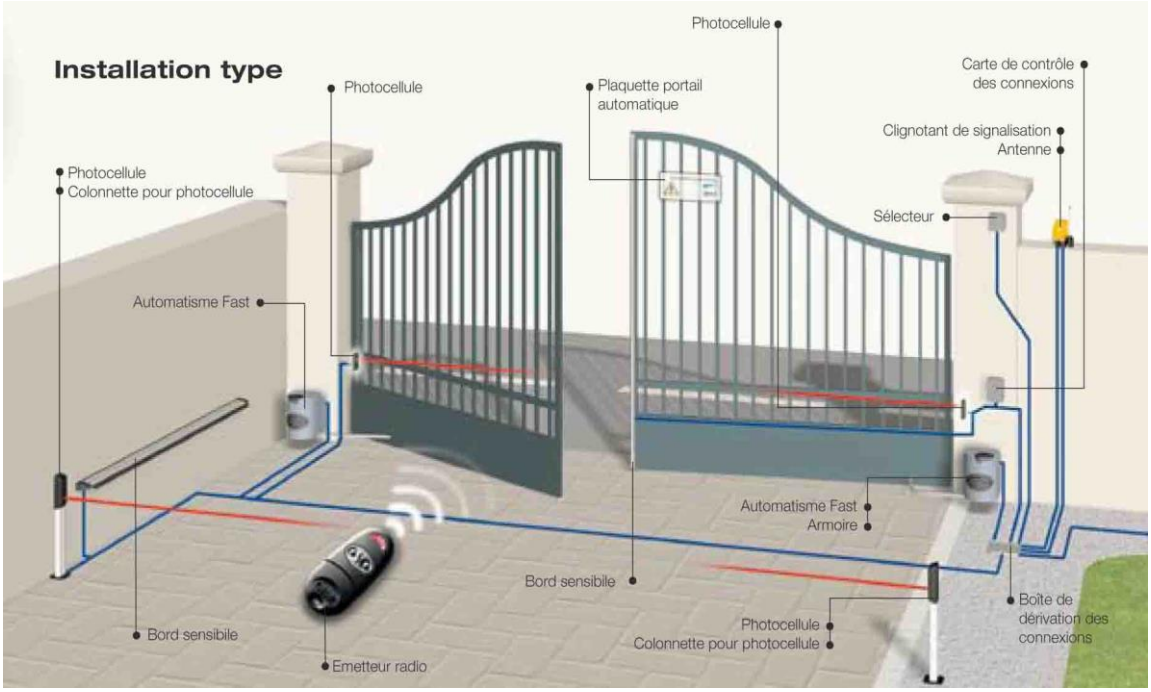


Figure.I.2 : portail à battant

I - Le portail automatique à battants :

Les portails battants automatiques sont une solution pratique et sûre pour accéder à vos locaux. Grâce au système électrique, il s'ouvre et se ferme automatiquement, offrant confort et efficacité. Il existe une variété d'options, notamment des portes doubles qui s'ouvrent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Certains modèles disposent de fonctionnalités avancées telles que la télécommande, la détection d'obstacles et la connexion aux systèmes domotiques. Un portail battant est constitué de deux vantaux, aussi appelés battants, parfois un seul, mais cela est très rare, et peut s'ouvrir d'un côté à l'autre.

Les ouvertures les plus courantes sont vers l'intérieur ou parfois vers l'extérieur, mais cela est rarement utilisé pour éviter de perturber la voie publique. C'est le portail le plus simple. La largeur standard de ces portails est d'environ 4 mètres, mais ils peuvent également atteindre 7,75 mètres de large avec deux vantaux. Chaque pièce mesure 3,75 mètres de long. Il est également possible de placer des portails battants entre les colonnes. L'ouverture dans ce cas est d'environ 90°, ou dans ce cas l'ouverture est encore plus grande, jusqu'à 180°.

Figure.I.3 : type de portail à battant

1.1 Les différents types de portail automatique à battants

1.1.1 Portail automatique à bras

Les automatismes à bras largement utilisés peuvent être adaptés aux portails existants (systèmes hydrauliques ou électromécaniques). Il a l'avantage d'être relativement simple à installer et d'offrir un bon rapport qualité-prix. Cependant, vous devez vous assurer que vous disposez de l'espace dont vous avez besoin lorsque vous l'ouvrez.

Figure.I.4 : portail automatique à bras

1.1.2 Portail automatique à vérins

Il convient aux portails lourds des grandes dimensions. L'automatisme à vérins hydrauliques, utilisé plutôt sur les portails très lourds. Ce type de portail automatique est beaucoup utilisé sur les portails à battants.

Figure.I.5: portail automatique à vérins

1.1.3 Portail automatique à roue :

On utilise un moteur ou une roue placée par chaque vantail. C'est le système le plus abordable et il convient sur tous les sols. L'automatisme à roue (un moteur et des roues sur chaque battant) reste un système au bon rapport qualité mais moins esthétique que les autres systèmes.

Figure.I.6 : portail automatique à roue

1.1.4. Portail à motorisation enterrée :

Le système de motorisation qui soutient le portail battant est installé sous terre pour une meilleure protection. Ce type de motorisation permet, par ailleurs, de camoufler le système et garder l'esthétique du portail.

Figure .I.7: Portail à motorisation enterrée

1.1.5. Le portail à motorisation intégrée :

Il se caractérise par un moteur placé dans le cadre pour garantir le déplacement du portail.

Ce portail battant est livré équiper de son système motorisé qui n'a plus dès lors besoin d'être installé après le portail. Le plus souvent en aluminium, le portail battant à motorisation intégrée est très élégant et moderne. Il ne nécessite pas d'effort de traction et est simple d'utilisation mais en cas de panne, le portail peut être difficile d'utilisation. Il faut donc prévoir une routine d'entretien rigoureuse.

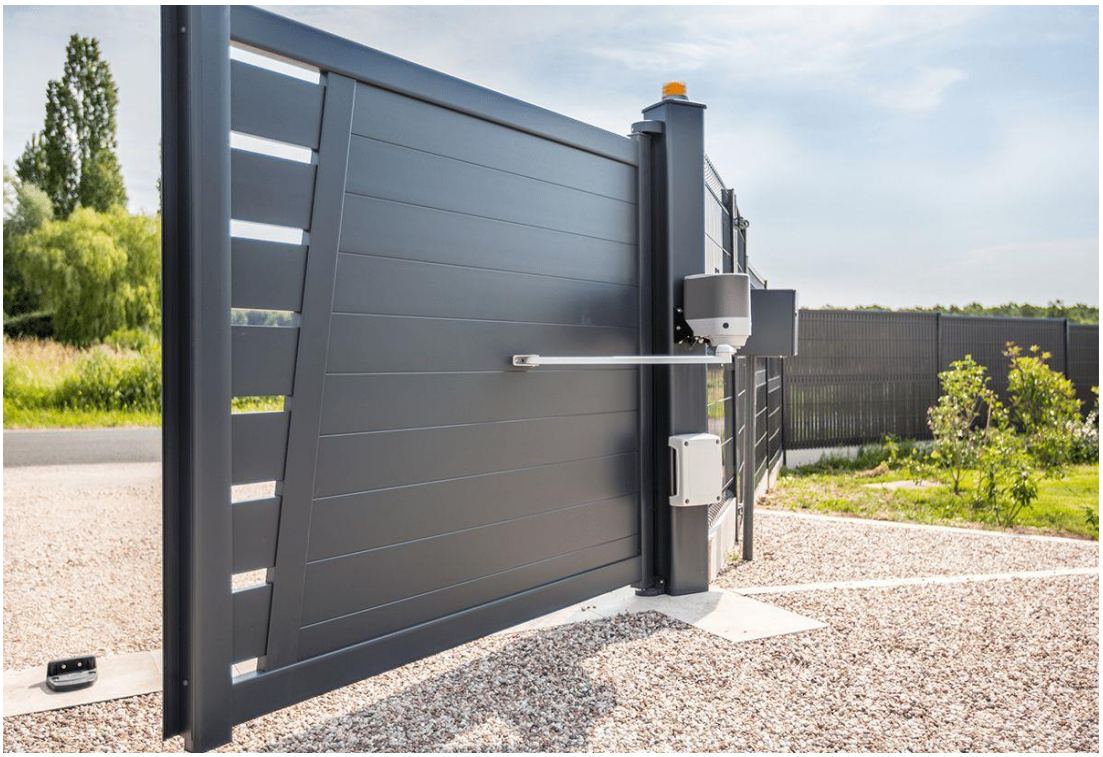


Figure.I.8 : Le portail à motorisation intégrée

1.2 Les avantages du portail à battants

- Automatisation de portails à vantaux est tout à fait possible et habituelle
- Ouverture jusqu'à 180 °.
- Un portail battant est une solution souvent économique.
- Les portails battants sont disponibles dans de nombreux matériaux comme le PVC, le bois l'acier, ou encore l'aluminium.

1.3 Les inconvénients du portail à battants

- Si vous avez un accès en pente montante vers votre habitation, que vous ne pouvez pas ouvrir les vantaux de votre portail vers l'intérieur et que vous êtes en bordure de voire le publique, vous devrez peut-être vous tourner vers un portail coulissant qui peut s'avérer plus adapté.
- Nécessite de l'espace pour l'ouverture des battants.
- Ouverture inadaptée pour une entrée en pente.

2. Le portail automatique coulissant :

Le portail coulissant est composé d'un seul vantail qui glisse le long d'un rail vers la gauche ou ver la droite selon la configuration de l'espace.

Ce type d'ouverture est idéal et particulièrement adapté aux contraintes actuelles de petites superficies de terrains, pour les accès montants, ou pour les portails de très grandes dimensions.

Figure.I.9: type de portail automatique coulissant

3. Fonctionnement du portail automatique coulissant :

Les portails coulissants sur rails sont le type de motorisation le plus courant. Ce système installe un rail fixe dans le sol, sur lequel coulisse le portail. Contrairement aux portails battants, ces portails s'ouvrent et se ferment automatiquement sans prendre de place sur votre propriété. Les portails coulissants autoportants sont suspendus au sol. Il est rarement utilisé pour un usage domestique. Cependant, cela vient souvent du fabricant. Nécessite un moteur puissant pour être utilisé. L'installation s'effectue sans rails au sol.

Il est donc adaptable à n'importe quel terrain. Il peut être utilisé avantageusement pour les entrées de bâtiments, etc. L'installation nécessite la création d'une fondation en béton pour soutenir la structure. D'un prix plus élevé que le système de rail, le système de portail automatique se compose d'une crémaillère fixée à la traverse inférieure du portail et d'un moteur sur la base. Le moteur entraîne silencieusement le rack.

La force de traction sur le portail est seulement très faible. La durée de vie du portail est garantie. Comme pour tout automatisme, il existe une télécommande pour ouvrir et fermer le portail selon les besoins. Dans notre projet final, nous nous intéressons aux portails coulissants automatiques car à l'avenir nous aimerions proposer de mener des recherches à l'entrée de l'Université ESTM Moulay Ismail.

4. Les différents types de portail automatique coulissant :

4.1. Le portail autoporté sans rail au sol :

Aucun rail apparent au sol puisque le portail est suspendu au-dessus du sol laissant ainsi toute liberté pour aménager votre revêtement.

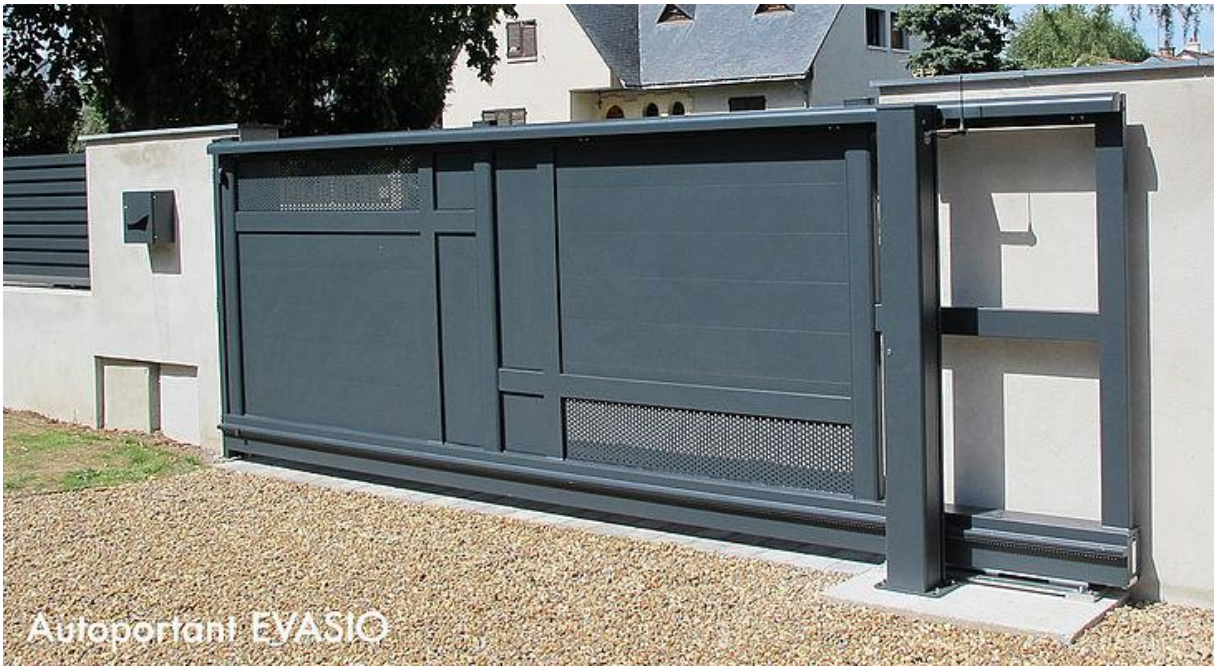


Figure.I.10 : Le portail autoporté sans rail au sol

4.1.1. Principe de fonctionnement du portail autoporté sans rail au sol :

Le portail est suspendu et mobile et ne possède aucun rail au sol. Un bras mobile qui se déplace avec le mouvement du portail assure l'équilibre. Ce bras invisible est situé sur la traverse inférieure du portail et est soutenu par des supports fixés au sol.

Le portail est guidé par des poteaux et des rails de guidage et, s'il est motorisé, entraîné par une crémaillère. L'appareil est discret et élégant à l'intérieur, mais totalement invisible de l'extérieur.

De nos jours, de plus en plus de personnes utilisent ce système, soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons pratiques.

4.2. Le portail coulissant en aluminium (moteurs intégré) (figure. I.11)

Ces moteurs existent depuis 2000. Une alternative aux moteurs traditionnels pour portails coulissants hors sol. Le principe est le même. Le moteur entraîne un pignon, qui entraîne une crémaillère en téflon montée sur un portail coulissant. La particularité de ce moteur est qu'il est encastré dans la colonne de guidage en aluminium du portail (élément nécessaire au guidage du portail ; cet élément peut également être remplacé par un chevalet). Ce bras invisible est situé sur le bas de caisse du portail et est soutenu par un poteau fixé au sol.

Figure.I.11 : Le portail coulissant en aluminium (moteurs intégré)

5. Domaines d'applications du portail automatique coulissant :

Portail automatique coulissant est « Portail industrielles, commerciales et de garage » Mais son domaine d'application particulier se trouve le plus souvent dans les parkings des collectifs d'habitation, des bureaux, des hôtels, des universités … ou des parkings publics.

6. Les avantages du portail coulissant

Le portail coulissant comporte de nombreux avantages :

- ✓ Le portail coulissant permet de conserver toute la largeur lumière (la largeur entre deux piliers) ;
- ✓ Le portail coulissant s'ouvre rapidement, en effet les portails coulissants motorisés s'ouvrent plus rapidement que les portails à battants ;
- ✓ Il peut se faire dans de grandes dimensions (jusqu'à 7m) tout en conservant son aspect esthétique ;
- ✓ Il y a peu de contraintes techniques sur un portail coulissant, celui-ci coulisse sur un rail en inox, vous pouvez facilement le pousser à la main si celui-ci est débrayé (désactivation de la liaison crémaillère - moteur) ;
- ✓ Le portail coulissant est sécurisant, grâce à ses photocellules, il y a très peu de risque d'accident ;
- ✓ Le portail coulissant peut être facilement motorisable avec un moteur au sol ou un moteur intégré dans le pilier de guidage ;
- ✓ Il nécessite très peu d'entretien (pas de gonds à graisser)
- ✓ Les modèles autoportants n’ont pas besoin de glissière.
- ✓ Sécurité contre les intrusions.
- ✓ Facilité d’ouverture.
- ✓ Peut mesurer jusqu’à 5m de largeur.
- ✓ C’est lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- ✓ Gagner en confort de vie.

7. Les inconvénients du portail coulissant :

- ➢ Pour réaliser une pose de portail coulissant, une maçonnerie est à prévoir, ce qu'on appelle couramment une longrine en béton.
- ➢ Cette longrine sert de support au rail inox qui est fixé dessus.
- ➢ La largeur de cette longrine est égale à la largeur du portail coulissant multipliée par deux (en effet il faut prévoir le refoulement du portail coulissant lorsque celui-ci est ouvert).
- ➢ Prix plus élevé que le portail à battant.
- ➢ Un système détection d’obstacle
- ➢ Nécessite un raccordement électrique pour une motorisation.
- ➢ Nécessite la poste d’une glissière au sol.
- ➢ Nécessite une zone de refoulement de la même taille que la largeur du portail +30cm un moteur électrique.

8. Le choix des matériaux :

Le choix du matériau pour un portail est de première importance car ce dernier est soumis à des fortes contraintes : fréquence d'utilisation et exposition maximale aux intempéries.

Les différents matériaux (figure. I.12) :

- Portail en aluminium ;
- Portail en bois ;
- Portail en fer ;
- Portail en PVC

Portail en bois

portail en aluminium.

Portail en fer

portail en PVC

9. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté différents types de portails automatiques, et nous avons appris qu'il existe deux types de systèmes de portails automatiques dans la technologie des portails : le portail battant automatique et le portail coulissant automatique. Nous pouvons reconnaître les avantages et découvrir les difficultés et les limites. Grâce à la connaissance de ces différents types de portails, vous pourrez accéder aux chapitres dédiés à la création et à la conception de modèles de portails coulissants automatiques et à l'évolution des dimensions des entrées scolaires ESTM.

Chapitre 2 :

Etude et réalisation du prototype : étude de la partie électrique, la partie informatique, Grafcet de portail automatique, Simulation, Description du cycle de fonctionnement…

1. Biographie

1.1. Les différents composants de notre maquette :

- Fin de course (*2)
- Cellules photoélectrique
- Capteur de présence
- Moteur+ carte électronique
- Bouton poussoirs
- Arduino
- Module 2 relais DC 5V
- Tension d'alimentation DC 5V (pile)
- Feu clignotant
- Cable de connexion
- Butée mécanique
- Plaque de guidage
- Roue dentée
- Rail
- Portail
- Pilier
- Roues

1.2. Les définitions de chaque composant :

- Un système automatisé : est composé de plusieurs éléments qui exécutent un ensemble de taches programmées sans que l'intervention de l'homme ne soit nécessaire.
- Le portail automatique : est un gadget mais très avantageux dans nos sociétés sans interventions humaines.

- Une cellule photoélectrique : est un dispositif composé d'un capteur photosensible, dont les propriétés électriques varient en fonction de l'intensité du rayonnement lumineux capté.
- Une fin de course : est un dispositif mécanique qui nécessite le contact physique d'un objet avec l'actionneur de l'interrupteur pour faire changer l'état du contact (ouvert/fermé).
- Les capteurs de présence : encore appelés « capteur de position » ou « détecteur de présence », sont principalement utilisés dans les systèmes automatisés pour détecter les positions d'objets ou de personnes qui traversent dans notre portail.
- Un Arduino uno : est une carte électronique de prototypage rapide sur laquelle on peut accorder des capteurs (entrées) et des actionneurs (sorties), plus exactement un microcontroleur programmable qui permet de réaliser des prototypes facilement et rapidement à un cout très faible.
- Module 2 relais DC 5V : ce module permet de commuter 2 relais de puissance directement à partir de deux sorties digitales d'une carte Arduino ou compatible. Il est équipé de LED permettant de visualiser l'état de chaque relais.
- Un moteur à cc : est un convertisseur de puissance qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique pour entrainer une charge en mouvement.
- Un feu clignotant : est un dispositif de sécurité.
- Crémaillère : est une tige ou une barre dentée métallique qui permet de déplacer un portail coulissant en ouverture et en fermeture.
- Roue dentée : est un pignon qui est fixé avec le moteur pour faire un va et viens de crémaillère.
- Bouton poussoir : est un appareil de commande électrique qui permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique pendant d'appui sur le bouton manuellement.
- Une butée mécanique : est un accessoire essentiel pour assurer la sécurité et le fonctionnement de notre portail.
- Une plaque de guidage : est un produit de haute gamme, spécialement conçu pour assurer un guidage optimal de notre portail coulissant, qu'il soit en acier, aluminium, bois ou PVC.

- Un cable de connexion : est nécessaire au fonctionnement d'une motorisation de portail.
- Une tension d'alimentation DC 5V (piles) : est un dispositif qui sert à alimenter notre moteur.
- Pilier : est un poteau qui sert à fixer notre portail pour qu'il ne tombe pas au sol.
- Un rail : est installé au sol afin de guider le mouvement du portail.
- Les roues : sont fixées au bas du portail et roulent le long des rails lors de l'ouverture ou la fermeture.

1.3. Les fonctions de chaque élément :

- Une cellule photoélectrique ou photocellule : sert à détecter un objet, une personne qui traverse un faisceau lumineux et donne un signal afin d'agir sur un circuit électrique et sur la trajectoire de course du portail.
- Une butée mécanique permet de limiter l'ouverture du portail et d'éviter qu'il ne heurte pas un mur ou un obstacle.
- Une fin de course est un capteur mécanique qui permet d'actionner un ou plusieurs contacts lorsque son actionneur est enclenché.
- Un moteur à cc : sert essentiellement à transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique.
- Un arduino : sert à controler des lumières, des moteurs, récupérer des informations de capteurs et beaucoup d'autres choses. Il permet aussi aux utilisateurs de créer des objets électroniques interactifs à partir de cartes électroniques matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontroleur (stocker et exécuter un programme informatique).
- Un capteur de présence : est conçu pour mesurer et signaler une activité dans une zone de détection précise.
- Un feu clignotant permet d'alerter piétons et automobilistes de l'ouverture ou de la fermeture du coulissant.
- Un système pignon-crémaillère est composé d'une roue dentée et d'une tige dentée. Ce système permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation, et vice versa pour faire une va et viens de notre portail.

- Un bouton poussoir permet d'ouvrir ou de fermer manuellement notre portail en cas d'urgence.
- Un cable de connexion permet l'alimentation d'une motorisation et permet de relier l'armoire de commande au moteur du portail.

2. Cahier de charge d'un portail automatique coulissant :

Tant que on est tout près de la porte avec une distance bien précis alors le capteur de présence vous détecte puis on va scanner le code QR qui est dans notre carte d'étudiant et validera le code si celle-ci est contenue dans la base de donné de l'école.

A partir du scanner l'information va cheminer jusqu'à la carte électronique (arduino uno), le capteur fin de course (fermé) acquiert l'information que le portail est bien fermé, l'arduino traite ces information et déclenche le feu clignotant pour indiquer à l'utilisateur que le portail va s'ouvrir, le relais distribue l'énergie électrique au moteur. Le moteur tourne dans le sens qui permet d'ouvrir le portail.

Le capteur de fin de course (ouvert) acquiert l'information que le portail est complètement ouvert, cette information va être reçue et par la suite traitée par l arduino, le relais va arreter de distribuer de l'énergie au moteur et le feu clignotant s'arrête les capteurs de présences ou détecteur de mouvement seront en fonctionnement, ils vont sécuriser le passage de l'étudiant. Si l'étudiant sort dans la zone de détection de présence, le capteur de présence acquiert l'information que qu'il n y a aucune présence, l'arduino va traiter cette information.

Le relais modifie la distribution d'énergie du moteur et ce dernier va tourner dans le sens qui permet de fermé la porte, le feu clignotant va être déclencher pour indiquer la fermeture si un étudiant se trouve toujours dans la zone de détection le capteur acquiert l'information que la personne est toujours devant le portail, cette information va être reçue et traiter par l'arduino, le relais ne va pas distribuer de l'énergie au moteur, le portail restera toujours ouvert ici le feu clignotant se déclenche en cas d'ouverture et aussi en cas de fermeture. Dès que le moteur se met à tourner le feu clignote.

Par-contre on doit utiliser la télécommande en cas d'urgent pour actionner l'ouverture et la fermeture de notre portail si quelqu'un qui veut entrer, n'appartient pas la carte de scanner.

Composants	Fonctions	Quantités	Descriptions (références)
Arduino-uno	Créer des objets électroniques interactifs à partir de carte électronique	1	Microcontroleur ATMega328 L293D
Driver	Controler chaque moteur à l'aide de 3 sorties numériques : 2 sorties qui contrôle la direction du moteur et une sortie en PWM qui pilote la vitesse du moteur	1	CH340G
Capteur IR	Détecter la présence d'intrus	1	IP55 12-24V
Capteur de présence ou de mouvement	Mesurer et signaler une activité dans une zone de détecté	2	SRE-301
Cellule photoélectrique	sert à détecter un objet, une personne qui traverse un faisceau	2	1000000159455 12V DC/24V AC
Crémaillère	une tige ou une barre dentée métallique qui permet de déplacer un portail	1	1630 INOX DE 30mm x 12mm
Roue simple	fixées au bas du portail et roulent le long des rails	2	303 Diamètre : 75mm
Roue dentée	fixé avec le moteur pour faire un	1 avec 20 dents	KMP101, 102,103

	va et viens de crémaillère.		
Batterie	sert à alimenter notre moteur.	1	PB0807 12V 7Ah
Moteur pas à pas	Qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique pour entrainer une charge en mouvement	1	24BYJ48 12V
Bouton poussoir on et off	permet d'ouvrir ou de fermer manuellement notre portail en cas d'urgence.	1	SSTM-326
Feu clignotant	permet d'alerter piétons et automobilistes de l'ouverture ou de la fermeture	1	FEU-024
File de connexion	permet l'alimentation d'une motorisation et permet de relier l'armoire de commande au moteur du portail	30	WS106
Butée mécanique	permet de limiter l'ouverture du portail et d'éviter qu'il ne heurte pas un mur ou un obstacle	2	722162
Fin de course	permet d'actionner un ou plusieurs contacts	2	

	lorsque son actionneur est enclenché		
Rail	installé au sol afin de guider le mouvement du portail	1	
Pilier (poteau)	sert à fixer notre portail pour qu'il ne tombe pas au sol.	2	
Plaque de guidage	assurer un guidage optimal de notre portail coulissant, qu'il soit en acier, aluminium, bois ou PVC	2 à 4	

Tableau 01 : les composants du portail

3. Composants électroniques :

Les composants électroniques du portail coulissant automatique sont constitués d'une carte Arduino. Cette carte peut être programmée depuis votre ordinateur à l'aide des outils Arduino.

3.1. Arduino :

Arduino est un projet créé par une équipe de développement de six personnes : Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis et Nicholas Zambetti. Il s'agit d'un outil qui permet aux débutants, amateurs et professionnels de créer des systèmes électroniques plus ou moins complexes. Le système Arduino offre la possibilité de combiner la puissance de la programmation avec la puissance de l'électronique.

3.2. Outils Arduino :

Il se compose de deux outils principaux : le matériel et le logiciel.

3.2.1. Matériel :

Il s'agit d'une carte électronique basée sur le microcontrôleur Atmega du fabricant Atmel, et son prix est relativement bas pour l'éventail des utilisations possibles. Il existe trois types de cartes : officielle, compatible et Seeduino.

La figure (4) montre à quoi ressemble la carte Arduino UNO.

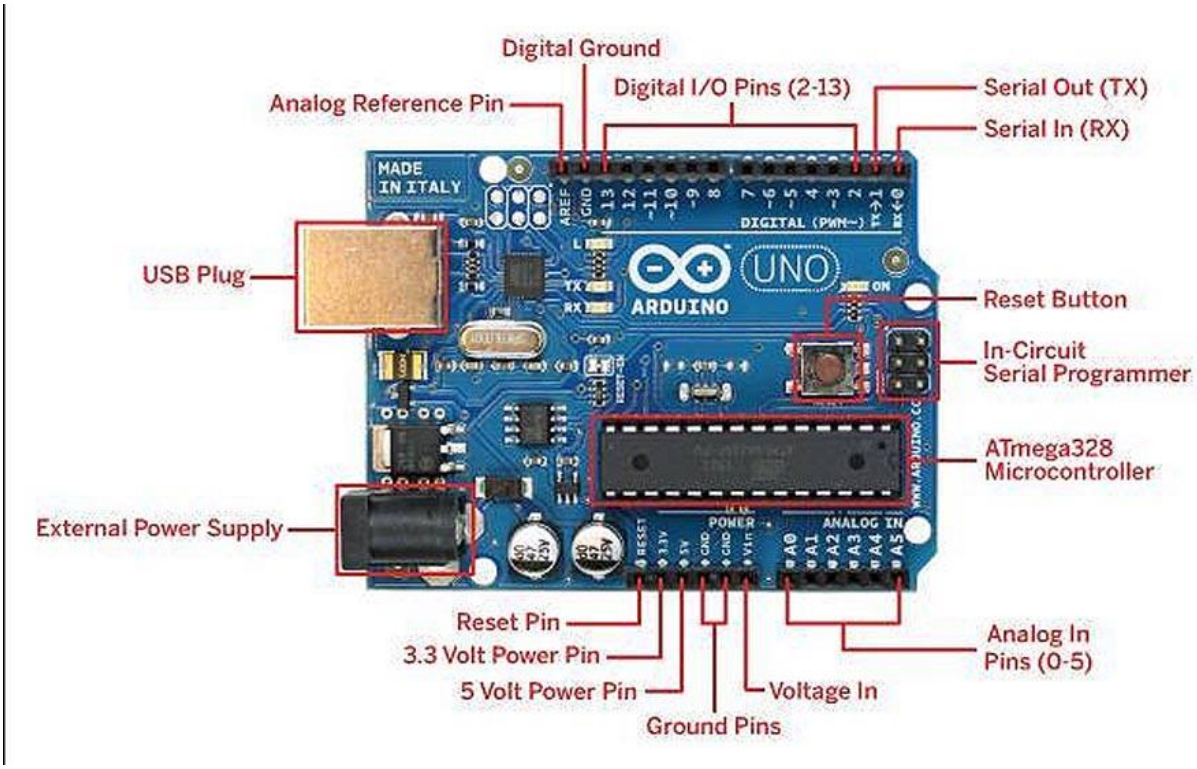


Figure II.3 : Carte Arduino-uno

4. Partie informatique :

La partie informatique consiste à créer un algorithme pour contrôler la dynamique du portail automatique et est implémentée à l'aide du logiciel Arduino.

Il s'agit d'un logiciel de programmation de code, un code qui contient environ 50 commandes différentes.

Une fois ouverte, l'interface visuelle du logiciel ressemblera à ceci : Il comporte des touches de contrôle en haut, une page blanche vierge et une bande noire en bas.

4.1. Implémentation de l'environnement Arduino :

- Tout d'abord, concevez un programme à l'aide du logiciel Arduino.
- Vérifier ce programme avec un logiciel (compiler).

- Vous pouvez avoir un message d'erreur… puis réparez le une nouvelle fois.
- Supprimez le programme précédent sur la carte Arduino (bouton de réi-nitialisation).
- Envoyez ce programme à la carte Arduino dans les 5 secondes suivant l'ini-tialisation.
- Le programme sur la carte s'exécutera automatiquement après quelques secondes ou lors de la prochaine connexion à une source d'alimentation (alimentation 9/12 V ou port USB).

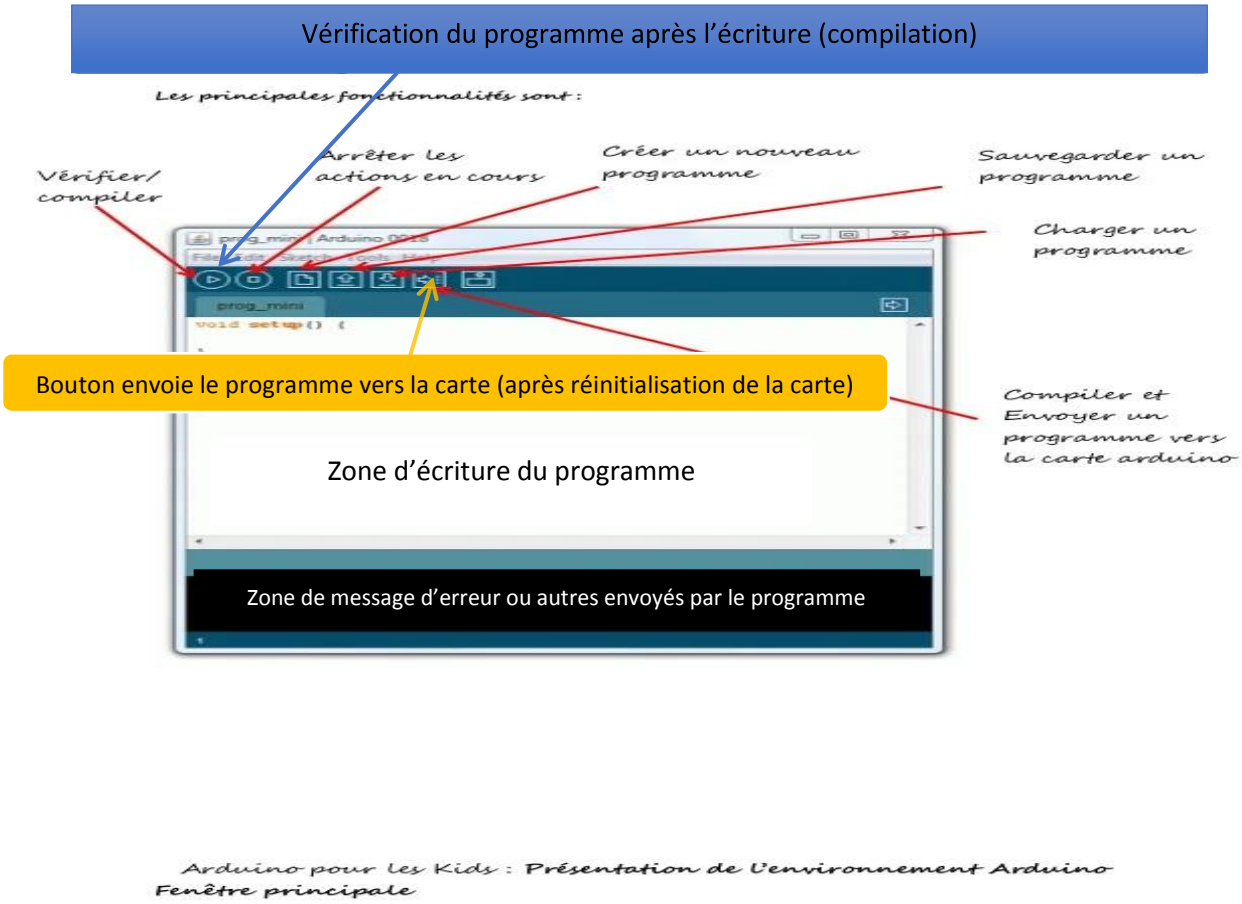


Figure II.4 : Mise en œuvre de l'environnement Arduino

4.2. Apprentissage de la programmation avec Arduino :

Un programme utilisateur Arduino se compose d'une série d'instructions tex-tuelles de base, une ligne à la fois.

La carte lit les instructions une à une et les exécute dans l'ordre déterminé par les lignes de code.

Il y a trois phases consécutives :

- Définition des constantes et des variables
- Configuration des entrées et sorties void setup()
- Programmation de l'interaction et du comportement void loop()

Une fois la dernière ligne exécutée, la carte revient à l'état suivant.

Il revient au début de la troisième phase et recommence la lecture et l'exécution d'instructions consécutives. Et ainsi de suite.

Cette boucle s'exécute des milliers de fois par seconde et anime la carte.

4.3. Structure d'un programme

Il y a trois phases consécutives :

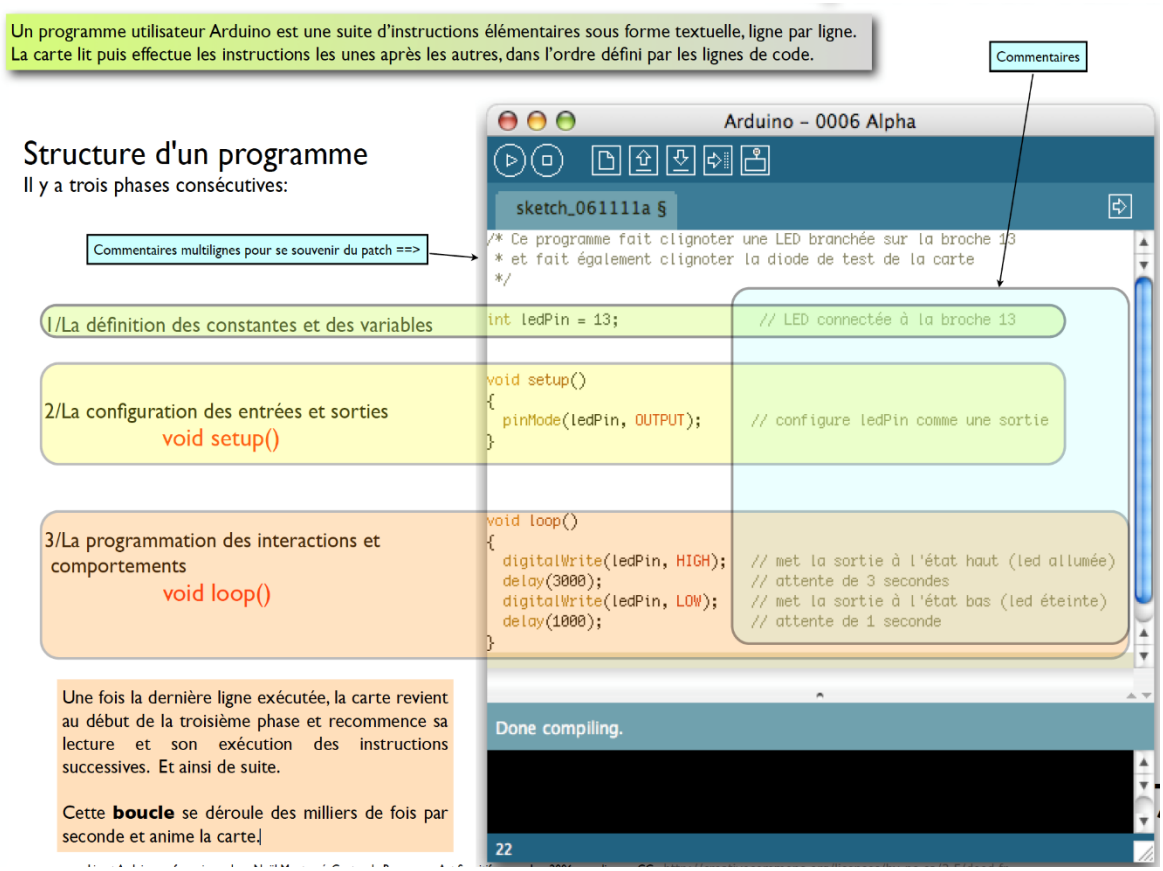


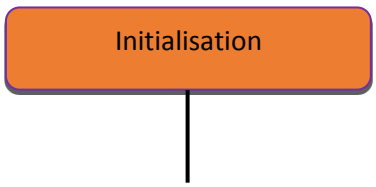
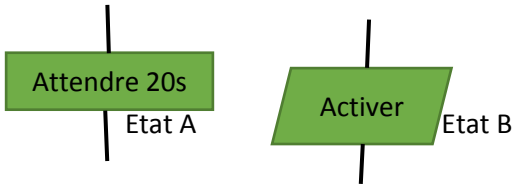
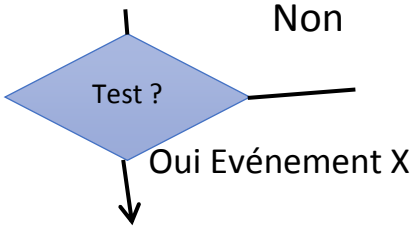
Figure II.5 : Structure d'un programme arduino

5. L’organigramme du portail :

5.1. Définition :

Les organigrammes sont un moyen plus simple d'expliquer le fonctionnement d'un système automatisé que le texte. Pour créer un organigramme, vous devez respecter la norme de représentation.

5.2 Symboles organigramme de programmation :

	Ce symbole représente la situation de début ou de fin de l'organigramme = État repos de la machine
	es symboles représentent une action, un ordre conduisant à l'état A.
	Ce symbole représente sous forme de question le test permettant de détecter un évènement X.

Tableaux 02 : Les symboles organigramme de programmation

5.3. Sens conventionnel des liaisons :

La direction générale de la ligne doit être de haut en bas et de gauche à droite.

Si le sens ainsi défini n'est pas respecté, la flèche sur la ligne indique le sens à utiliser.

5.4. L’organigramme du portail avec une télécommande ou bouton poussoir et détecteur de passage :

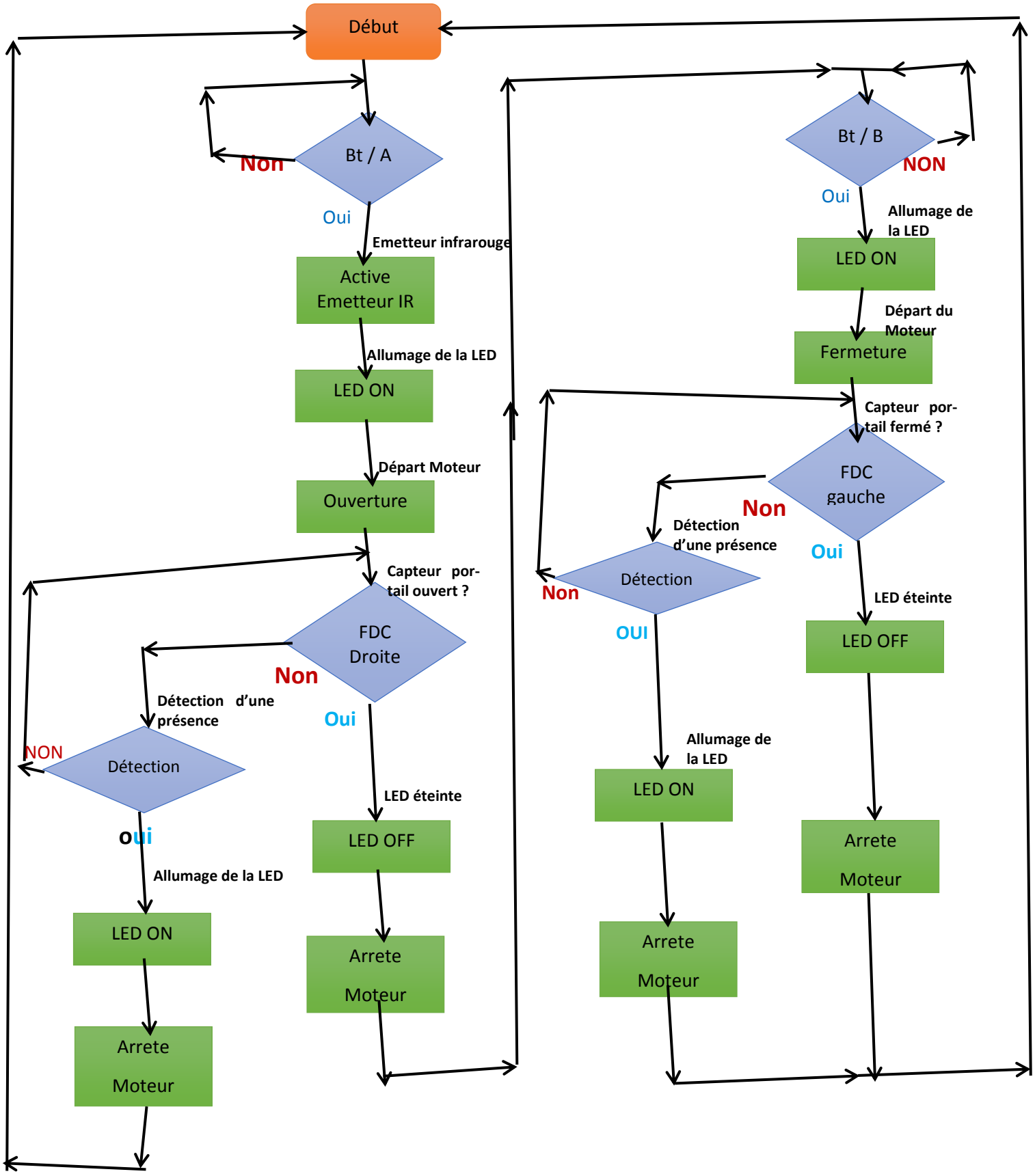

Début
Bt / A
Non
Oui
Emetteur infrarouge
Active Emetteur IR
Allumage de la LED
LED ON
Départ Moteur
Ouverture
Capteur portail ouvert ?
FDC Droite
Non
Oui
Détection d'une présence
Détection
NON
oui
Allumage de la LED
LED ON
Arrete Moteur
LED éteinte
LED OFF
Arrete Moteur
Bt / B
NON
Oui
Allumage de la LED
LED ON
Départ du Moteur
Fermeture
Capteur portail fermé ?
FDC gauche
Non
Oui
Détection d'une présence
Détection
Non
OUI
Allumage de la LED
LED ON
Arrete Moteur
LED éteinte
LED OFF
Arrete Moteur

Figure II.7 : L'organigramme du portail avec une télécommande ou Bouton poussoir et détecteur de passage

5. Grafcet de portail automatique coulissant

Pour plus détailler nous ferons un grafcet pour simplifier le fonctionnement de portail coulissant

Références Bibliographiques

Les livres :

« Génie électrique ».

Ce livre donne un accès rapide à l'information nécessaire du circuit électrique et compensant, installation électrique, énergie et sécurité, automatismes.

Les sites web :

- https://clotures-grillages.com/avantages-et-inconvenients-du-portail/
- https://technologiecycle4stgab.jimdofree.com/3%C3%A8me/probl%C3%A9matique-4/
- https://www.kareseniors.com.au/conkc.php?yid=6&zhzh=cable+motorisation+portail&cid=177
- https://www.tschoeppe.fr/conseils/bien-choisir-son-portail/motorisation-pour-portail-automatique.html
- https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tschoeppe.fr%2Ffileadmin%2Fcontributions%2F_processed_%2Fe%2Fb%2Fcsm_portail_battant_a_verins_6f968737a1.jpg&tbnid=hY_fwbKmfliXsM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tschoeppe.fr%2Fconseils%2Fbien-choisir-son-portail%2Fmotorisation-pour-portail-

automatique.html&docid=iD5oirQ6ilbf2M&w=730&h=371&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm4%2F3&kgs=c18a987fbbfd22da

- ETUDE ET REALISATION D'UN PORTAIL AUTOMATIQUE POUR L'ENTRÉE DE FACULTÉ FST.pdf (univ-mosta.dz)
- https://blog.motorisationplus.com/portail-battant-focus-sur-la-motorisation-a-bras-articules/
- https://2.bp.blogspot.com/-ZJat80Ldvqg/Ujfchg_ZKnI/AAAAAAAAAUA/RjdcDu8wmww/s1600/Arduino+UNO.jpg
- https://image.slidesharecdn.com/cours1-presentationdelenvironnementarduino-130309144727-phpapp02/95/cours1-presentation-de-lenvironnement-arduino-3-638.jpg?cb=1362840613
- https://th.bing.com/th/id/OIP.E09EfmhuD9bMQHLbZrFDsgHaFS?w=768&h=548&rs=1&pid=ImgDetMain